UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Departamento de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información



Laboratorio 12. Visualización interactiva - Power BI

Javier Chávez
Genser Catalán
Juan Cruz

GUATEMALA, 22 de octubre del 2026

Preguntas de gestión:

¿Cómo ha evolucionado mensualmente la cantidad de viajeros registrados?
¿Qué años y meses presentan mayor y menor actividad?
¿Cómo se compara el ingreso por vía aérea con el total de viajeros?
¿Qué proporción de viajeros corresponde a cada vía de ingreso?
¿Qué patrones temporales se identifican en los registros históricos?
¿Qué valores estiman los tres modelos desarrollados anteriormente?
¿Qué modelo presenta mejor desempeño sobre un mismo conjunto de evaluación?

Alcance:

El informe nos permitirá explorar datos históricos de migración, comparar las vías de ingreso, analizar tendencias temporales y consultar predicciones. Estará dirigido a directivos del sector turístico y utilizará las mismas fuentes del laboratorio 10.

Paleta de colores:



https://coolors.co/264d3c-91a88e-e8dcc6-d5ad55-ffffff

Se propone esta paleta de colores con el verde Pine Teal para el color principal (Encabezados, títulos, elementos de navegación) porque es un color que recuerda mucho a la naturaleza, además de que también relacionamos mucho el verde con la sostenibilidad.

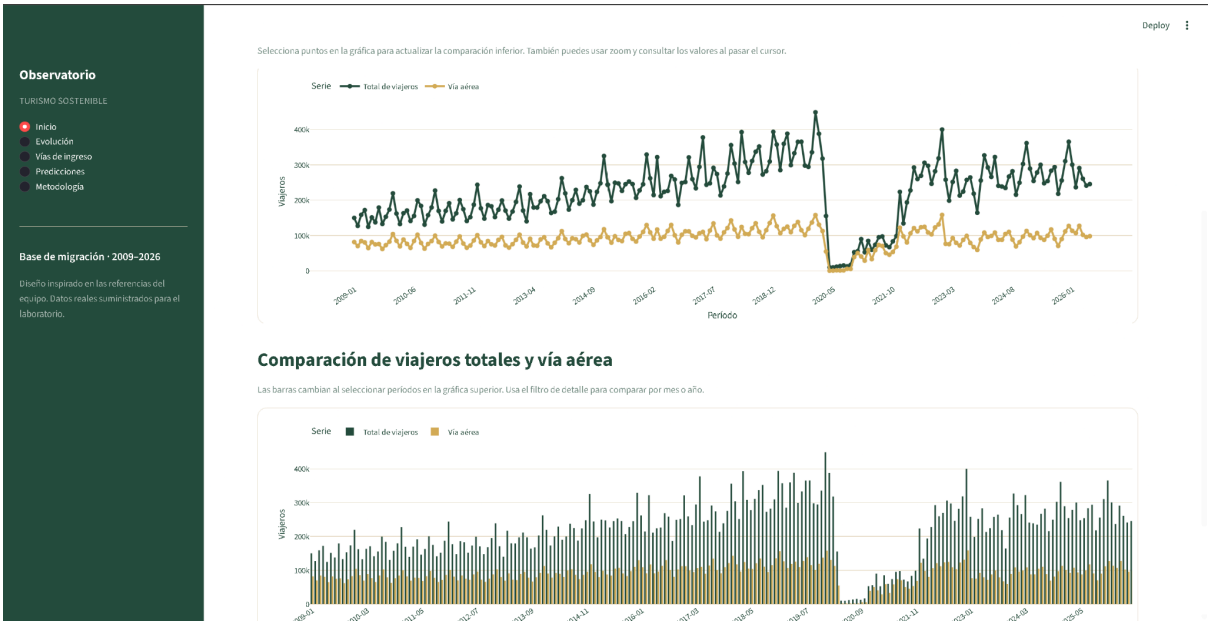
Como color secundario se propone el verde Muted Teal porque a la vista se ve como un complemento que genera un poco de contraste sin ser muy brillante y distractor.

Se propone el dorado Golden Bronze para los indicadores, categorías y comparaciones. Esto es porque el dorado transmite elegancia y destaca mucho, pero no satura a la vista, y combina bien con los tonos de verde.

Se propone el beige Sand Dune para los bordes y separadores, ya que se distingue lo suficiente de los demás pero no compite con ellos, por lo que es ideal para identificar en dónde se acaba un elemento e inicia otro.

Se propone blanco para el fondo, ya que nuestra vista está muy acostumbrada a tener fondos blancos, y este permite que cualquier color de los anteriores se vea con facilidad.

Bosquejo de interfaz y navegación:



Tomaremos como inspiración el layout utilizado para el desarrollo con Streamlit, esto es debido a que queremos comparar qué tanto podemos personalizar la visualización con Power BI en comparación a lo que podemos hacer con streamlit.

Planeación de tareas y responsables:

Tarea	Fecha de terminación	Responsable
Revisar y adaptar preguntas de gestión, alcance y datos	5 de noviembre	Javier Chávez
Adaptar paleta, bosquejo y navegación a Power BI	5 de noviembre	Javier Chávez
Configurar Power BI, importar datos y crear 2 visualizaciones enlazadas	5 de noviembre	Javier Chávez
Importar predicciones y resultados de los 3 modelos anteriores	6 de noviembre	Juan Cruz
Completar las 8 visualizaciones interactivas	8 de noviembre	Juan Cruz y Genser Catalán
Pruebas, documentación y entrega	8 de noviembre	Javier Chávez, Juan Cruz y Genser Catalán

Criterios de comparación entre Streamlit y Power BI

Para determinar qué herramienta resulta más adecuada para el Observatorio de Turismo Sostenible, se realizará una comparación entre Streamlit y Power BI utilizando los mismos datos, preguntas de gestión y resultados de los modelos predictivos.

La comparación considerará los siguientes criterios:

Criterio	Aspectos que se evaluarán
Facilidad de aprendizaje	Dificultad para aprender a utilizar cada herramienta y desarrollar las visualizaciones.
Tiempo de desarrollo	Tiempo efectivo necesario para implementar las funcionalidades equivalentes en ambas herramientas.
Preparación y actualización de datos	Facilidad para importar, transformar y actualizar los datos utilizados en el observatorio.
Integración de modelos predictivos	Facilidad para incorporar las predicciones y métricas de los tres modelos desarrollados anteriormente.
Interactividad y navegación	Funcionamiento de filtros, selección de gráficos, navegación entre secciones y visualizaciones enlazadas.
Personalización	Flexibilidad para modificar colores, distribución, estilos y comportamiento de los componentes.
Rendimiento	Tiempo de carga inicial y respuesta ante cambios en filtros y selecciones.
Colaboración y control de versiones	Facilidad para distribuir tareas, integrar cambios y mantener un historial del desarrollo.
Costos y despliegue	Requisitos de instalación, licencias, alojamiento y condiciones para compartir el tablero con otros usuarios.

Para cada criterio se recopilará evidencia de ambas implementaciones y se describirán sus implicaciones para el proyecto. Se considerarán tanto las necesidades de los desarrolladores como las de los directivos que utilizarán el observatorio.

La evaluación se realizará procurando utilizar el mismo equipo, los mismos datos y condiciones equivalentes, con el objetivo de reducir diferencias externas que puedan afectar los resultados.

Protocolo de pruebas comparativas

Se realizarán tres pruebas funcionales para comparar la experiencia de uso de Streamlit y Power BI. Cada prueba se ejecutará en ambas herramientas utilizando los mismos datos y períodos de análisis.

Prueba 1. Consulta de información mediante filtros

Pregunta de gestión: ¿Cómo varió la cantidad de viajeros registrados durante el año 2024?

Objetivo: Evaluar la facilidad con la que un usuario puede consultar información específica utilizando los filtros disponibles.

Procedimiento:

1. Abrir el observatorio en su página principal.
2. Seleccionar el año 2024 mediante los filtros.
3. Consultar la gráfica de evolución mensual de viajeros.
4. Identificar el mes con mayor cantidad de viajeros registrados.
5. Restablecer los filtros a su estado inicial.

Resultado esperado: Ambas herramientas deben mostrar los mismos valores mensuales y permitir identificar el mes con mayor cantidad de viajeros.

Aspectos a registrar: Número de clics, tiempo requerido, facilidad para localizar los filtros y dificultades encontradas.

Prueba 2. Navegación y exploración del nivel de detalle

Pregunta de gestión: ¿Cómo se distribuyeron los viajeros registrados durante los meses de 2023?

Objetivo: Evaluar la facilidad de navegación y la capacidad de pasar de una visualización general a información más detallada.

Procedimiento:

1. Abrir la sección de evolución turística.
2. Visualizar los registros agregados por año.
3. Seleccionar el año 2023.
4. Acceder al detalle mensual mediante las opciones de navegación o interacción disponibles.
5. Consultar los valores correspondientes a los meses de 2023.
6. Regresar a la vista general.

Resultado esperado: Ambas herramientas deben permitir consultar el detalle mensual del año seleccionado y regresar a la vista general sin perder la orientación dentro del tablero.

Aspectos a registrar: Número de clics, tiempo necesario, claridad de navegación y facilidad para regresar a la vista inicial.

Prueba 3. Consulta y comparación de modelos predictivos

Pregunta de gestión: ¿Cuál de los tres modelos predictivos presenta el mejor desempeño para estimar la cantidad de viajeros?

Objetivo: Evaluar la facilidad con la que un usuario puede consultar predicciones, interpretar métricas y comparar el desempeño de los modelos previamente desarrollados.

Procedimiento:

1. Abrir la sección de predicciones.
2. Seleccionar el mismo conjunto y período de evaluación en ambas herramientas.
3. Consultar las predicciones de los tres modelos.
4. Comparar los valores observados y estimados mediante las visualizaciones disponibles.
5. Revisar las métricas de evaluación correspondientes.
6. Identificar el modelo con mejor desempeño según las métricas utilizadas.

Resultado esperado: Ambas herramientas deben presentar los mismos resultados de predicción y evaluación, permitiendo identificar las diferencias de desempeño entre los modelos cuando sus métricas sean comparables.

Aspectos a registrar: Tiempo requerido, número de clics, claridad de las gráficas, facilidad para interpretar las métricas y dificultades encontradas.